

一. 选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

1. 数列有界是数列收敛的()条件.

- A. 充分但非必要 B. 必要但非充分
C. 充分必要 D. 既非充分也非必要

2. $f(x_0)$ 是可导函数 $f(x)$ 的极大值的充分条件为: 对满足 $x \neq x_0$ 的 x , 都有 ()

- A. $f'(x) > 0$
- B. $(x - x_0)f'(x) > 0$
- C. $(x - x_0)f'(x) < 0$
- D. $f'(x) < 0$

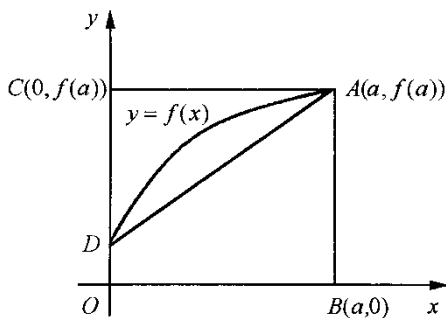
3. 若函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln x$, 则 $f'(x)$ 等于().

- A. $\frac{1}{x}$ B. $-\frac{1}{x^2}$ C. $\ln x$ D. $x \ln x$

4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则()

- A. 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$
- B. 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$
- C. 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$
- D. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

5. 如图, 曲线段的方程为 $y = f(x)$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有连续的导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于()



- A. 曲边梯形 ABOD 的面积
- B. 梯形 ABOD 的面积
- C. 曲边三角形 ACD 的面积

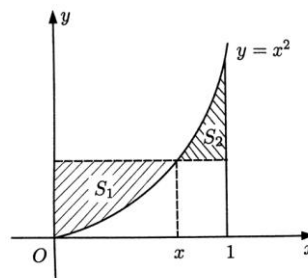
D. 三角形 ACD 的面积

二. 填空题: (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $f(x) = \int_0^x \frac{1-2t}{\sqrt{1+t^2}} dt$ 在区间_____内单调增加.
2. 曲线 $y = -\frac{3}{2}x^3 + \frac{9}{2}x^2$ 的拐点为_____.
3. 若广义积分 $\int_0^{+\infty} ae^{-\sqrt{x}} dx = 1$, 则 $a =$ _____.
4. 设 $\int_0^x f(t) dt = \frac{x^4}{2}$, 则 $F(x) = \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) dx =$ _____.
5. 定积分 $\int_{-1}^1 (\sin^5 x + x^7 + \sqrt{1-x^2}) dx =$ _____.

三. 解下列各题: (每小题 10 分, 共 40 分)

1. (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{\sqrt{1+x\sin^2 x} - 1}$.
(2) 计算定积分 $\int_0^{2\pi} x |\sin x| dx$.
2. 求曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{3}(3-x)$ 上相应与 $1 \leq x \leq 3$ 的一段弧的长度.
3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y + 1) = x^3 y + \sin x$ 确定.
(1) 求曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 对应点处的切线方程;
(2) 求极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} t y\left(\frac{2}{t}\right)$.
4. 如图所示, 求阴影部分的面积 $S_1 + S_2$ 的最大值和最小值.



四. 解下列各题：（每小题 10 分，共 30 分）

1. 设 $f'(x)$ 连续, $f(0) = 0$, $f'(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt}$.

2. 求圆盘 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积.

3. 已知 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \varphi(3)$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.